중3-1 누적테스트 하 01회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 제곱근의 뜻과 성질 · 양수의 제곱근은 ±2개, 0의 제곱근은 0 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

제곱근에 대한 설명 중 옳은 것은? [2025 대구동부중 1학기 중간 1번]

① 0 의 제곱근은 없다. ② 제곱근 169 는 $\sqrt{13}$ 이다. ③ $\sqrt{16}$ 의 제곱근은 2 , -2 이다. ④ 모든 수의 제곱근은 2 개이다. ⑤ 25 의 음의 제곱근은 $-\sqrt{5}$ 이다.

1. ① 0 의 제곱근은 0 (X)
2. ② 제곱근 $169 = \sqrt{169} = 13$ (X)
3. ③ $\sqrt{16} = 4$ 의 제곱근은 ± 2 (◯)
4. ④ 0 은 1 개, 음수는 없음 (X)
5. ⑤ 25 의 음의 제곱근은 -5 (X)

답 ③

2 제곱근의 뜻과 성질 · 음수의 제곱근은 없다 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

다음 중 옳은 것은? [2025 덕원중 1학기 중간 1번]

① 144 의 제곱근은 12 이다. ② 양수 a 의 제곱근은 $\sqrt{a}$ 이다. ③ 모든 수의 제곱근은 2 개이다. ④ $\sqrt{81}$ 의 음의 제곱근은 -9 이다. ⑤ 제곱하여 -0.4 가 되는 수는 없다.

1. ① 144 의 제곱근은 ± 12 (X)
2. ② 양수 a 의 제곱근은 $\pm\sqrt{a}$ (X)
3. ③ 0 은 1 개, 음수는 없음 (X)
4. ④ $\sqrt{81} = 9$ 의 음의 제곱근은 -3 (X)
5. ⑤ 제곱하여 음수가 되는 수는 없다 (◯)

답 ⑤

3 제곱근의 뜻과 성질 · √16=4, (−5)²=25 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

$\sqrt{16}$ 의 음의 제곱근을 A , $(-5)^2$ 의 양의 제곱근을 B 라고 할 때, A + B 의 값은? [2025 성화중 1학기 중간 2번]

① −11 ② 1 ③ 3 ④ 9 ⑤ 23

1. $\sqrt{16}=4$ 의 음의 제곱근 $A=-2$
2. $(-5)^2=25$ 의 양의 제곱근 $B=5$
3. $A+B=-2+5=3$

답 ③

4 제곱근의 뜻과 성질 · √81=9, (−7)²=49 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

$\sqrt{81}$ 의 음의 제곱근을 a , $(-7)^2$ 의 양의 제곱근을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? [2025 대구동중 1학기 중간 1번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\sqrt{81}=9$ 의 음의 제곱근 $a=-3$
2. $(-7)^2=49$ 의 양의 제곱근 $b=7$
3. $a+b=4$

답 ④

5 제곱근의 뜻과 성질 · 빗변의 길이를 반지름으로 옮긴다 · 5점 · 난이도 하

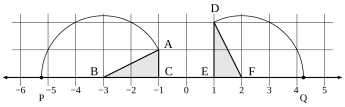
정답 (1) $\sqrt{5}$, $p=-3-\sqrt{5}$, $q=2+\sqrt{5}$ (2) 6

[서술형] 한 눈금의 길이가 1 인 모눈 종이 위에 수직선과 두 직각삼각형 ABC, DEF 를 그리고, $\overline{AB}=\overline{PB}$, $\overline{DF}=\overline{QF}$ 가 되도록 수직선 위에 두 점 P, Q 를 정할 때, 점 P 에 대응하는 수를 p , 점 Q 에 대응하는 수를 q 라고 하자. 다음 물음에 답하시오. [총 6 점, 각 3 점]

(1) p, q 를 각각 구하시오. (단, 다음 조건에 맞게 풀이과정을 적으시오.)

〈 조건 〉
· $\overline{AB}(=\overline{DF})$ 의 길이를 적으시오.
· p 와 q 를 각각 적으시오.

(2) $p^2+6p+10$ 의 값을 구하시오. (단, 풀이과정을 적으시오.) [2024 학산중 1학기 중간 17번]



1. (1) $\overline{AB}=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$, $\overline{DF}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$
2. B(-3) 에서 왼쪽으로: $p=-3-\sqrt{5}$
3. F(2) 에서 오른쪽으로: $q=2+\sqrt{5}$
4. (2) $p+3=-\sqrt{5}$ 이므로 $(p+3)^2=5$
5. $p^2+6p+10=(p+3)^2+1=5+1=6$

답 (1) $\sqrt{5}$, $p=-3-\sqrt{5}$, $q=2+\sqrt{5}$ (2) 6

6 제곱근의 뜻과 성질 · 정사각형 한 변 = √(넓이) · 5점 · 난이도 하

정답 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

[서술형] 인수가 설계한 집의 평면도이다. 이 평면도는 전체의 넓이가 80cm^2 인 정사각형 모양이고, 방 A 는 넓이가 20cm^2 인 정사각형 모양이며 방 B 와 주방은 각각 넓이가 15cm^2 인 직사각형 모양이다. 이때, 욕실의 세로 길이를 구하시오. (단, 벽의 두께는 생각하지 않는다.) [2025 평리중 1학기 중간 20번]



1. 전체 한 변 $\sqrt{80}=4\sqrt{5}$, 방 A 한 변 $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$
2. 방 B 가로 $2\sqrt{5}$, 세로 $\frac{15}{2\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{2}$
3. 욕실 세로 $=4\sqrt{5}-2\sqrt{5}-\frac{3\sqrt{5}}{2}=\frac{\sqrt{5}}{2}$

답 $\frac{\sqrt{5}}{2}$

7 제곱근의 뜻과 성질 · 음수의 제곱근은 없다 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

설명 중 옳지 않은 것은? [2025 능인중 1학기 중간 4번]

① 제곱근 0.36 은 0.6 이다. ② 0 의 제곱근은 1 개이다. ③ 81 의 제곱근은 ± 9 이다. ④ 양수의 제곱근은 2 개이다. ⑤ 음수의 제곱근은 2 개이다.

1. ① 제곱근 $0.36 = \sqrt{0.36} = 0.6$ (◯)
2. ② ③ ④ 옳다
3. ⑤ 음수의 제곱근은 없다 (×)

답 ⑤

8 제곱근의 뜻과 성질 · ab>0, a+b<0 이면 a<0, b<0 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

$a+b<0$, $ab>0$ 일 때, $\sqrt{a^2}-\sqrt{(-a-b)^2}-\sqrt{b^2}$ 의 값은?
(단, a , b 는 유리수) [2025 새본리중 1학기 중간 4번]

① 0 ② $2a$ ③ $2b$ ④ $-2b$ ⑤ $2a-2b$

1. $a<0,\ b<0,\ -a-b>0$
2. $\sqrt{a^2}=-a,\ \sqrt{(-a-b)^2}=-a-b,\ \sqrt{b^2}=-b$
3. $(-a)-(-a-b)-(-b)=2b$

답 ③

9 제곱근의 뜻과 성질 · 제곱수인지 확인 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

〈보기〉 중에서 근호를 사용하지 않고 제곱근을 나타낼 수 있는 수의 개수는?

$\frac{25}{4}$, 24 , 1.44 , $\sqrt{\frac{1}{10000}}$, $\sqrt{1.9}$

[2025 지산중 1학기 중간 2번]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

1. $\frac{25}{4} \to \pm\frac{5}{2}$ (○), 24 (×)
2. $1.44 \to \pm 1.2$ (○)
3. $\sqrt{\frac{1}{10000}} = \frac{1}{100} \to \pm\frac{1}{10}$ (○)
4. $\sqrt{1.9}$ (×) ⟶ 3 개

답 ③

10 제곱근의 뜻과 성질 · $\sqrt{(a^2)}=|a|$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

〈보기〉 의 설명 중에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ (a 는 실수, $b > 0$)
ㄴ. $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$ ($a > 0, b > 0$)
ㄷ. $\sqrt{25}$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{5}$ 이다.
ㄹ. 음이 아닌 정수의 제곱근은 항상 2 개이다.
ㅁ. 0 의 제곱근은 생각하지 않는다.

[2024 경신중 1학기 중간 6번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

1. ㄱ. $a < 0$ 이면 $\sqrt{a^2b} = -a\sqrt{b}$ (×)
2. ㄴ. 옳다 (○)
3. ㄷ. $\sqrt{25} = 5$ 의 제곱근 $\pm\sqrt{5}$ (○)
4. ㄹ. 0 의 제곱근은 1 개 (×)
5. ㅁ. 0 의 제곱근은 0 (×) ⟶ ㄴ, ㄷ

답 ②

11 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · √3>1 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}+\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}$ 의 값은? [2025 입석중 1학기 중간 7번]

① 0 ② 2 ③ $2\sqrt{3}$ ④ $2-2\sqrt{3}$ ⑤ $-2+2\sqrt{3}$

1. $1-\sqrt{3}<0$ 이므로 $\sqrt{(1-\sqrt{3})^2}=\sqrt{3}-1$
2. $\sqrt{(\sqrt{3}-1)^2}=\sqrt{3}-1$
3. 합 $=2\sqrt{3}-2$

답 ⑤

12 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · b<0 이면 √(4b²)=-2b · 5점 · 난이도 하

정답 ④

$a>0, b<0$ 인 두 수 a, b 에 대하여 $\sqrt{a^2}+\sqrt{4b^2}$ 과 같은 것은?

[4 점] [2025 관음중 1학기 기말 2번]

① $-a-2b$ ② $-a+2b$ ③ $a-4b$ ④ $a-2b$ ⑤ $a+2b$

1. $\sqrt{a^2}=a$
2. $\sqrt{4b^2}=|2b|=-2b$
3. $a-2b$

답 ④

13 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · A=8-3=5 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

다음 주어진 식을 만족하는 A 의 값이 아닌 것은?

$(\sqrt{3})^2+A=8$

[2025 범일중 1학기 중간 2번]

① $\sqrt{5^2}$ ② $(\sqrt{5})^2$ ③ $-\sqrt{5^2}$ ④ $\sqrt{(-5)^2}$ ⑤ $(-\sqrt{5})^2$

1. $3+A=8$ 에서 $A=5$
2. ① ② ④ ⑤ 모두 5
3. ③ $-\sqrt{5^2}=-5$

답 ③

14 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · √((-a)²)=|a| · 5점 · 난이도 하

정답 ①

$a>0$, $b<0$ 일 때, $\sqrt{(-a)^2}-\sqrt{b^2}$ 을 간단히 한 것은? [2025 성산중 1학기 중간 3번]

① $a+b$ ② $a-b$ ③ $-a+b$ ④ $-a-b$ ⑤ a^2-b^2

1. $\sqrt{(-a)^2}=a$
2. $\sqrt{b^2}=-b$
3. $a-(-b)=a+b$

답 ①

15 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · 근호 안을 완전제곱식으로 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

$0<a<\frac{1}{3}$ 일 때, $\sqrt{a^2-\frac{2}{3}a+\frac{1}{9}}-\sqrt{a^2+\frac{2}{3}a+\frac{1}{9}}$ 을 간단히 하면? [2025 조암중 1학기 중간 3번]

① -2 ② $-\frac{2}{3}$ ③ $-2a$ ④ 0 ⑤ $2a$

1. $\sqrt{\left(a-\frac{1}{3}\right)^2}-\sqrt{\left(a+\frac{1}{3}\right)^2}$
2. $a-\frac{1}{3}<0$ 이므로 $=\left(\frac{1}{3}-a\right)-\left(a+\frac{1}{3}\right)$
3. $=-2a$

답 ③

16 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · x+1>0, x-3<0 · 5점 · 난이도 하

정답 $2x-2$

[서술형] $-1<x<3$ 일 때, $\sqrt{(x+1)^2}-\sqrt{(x-3)^2}$ 을 간단히 하시오. [2025 현풍중 1학기 중간 15번]

1. $\sqrt{(x+1)^2}=x+1$
2. $\sqrt{(x-3)^2}=3-x$
3. $(x+1)-(3-x)=2x-2$

답 $2x-2$

17 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · 01>a · 5점 · 난이도 하

정답 ①

$0 < a < 1$ 일 때, $-\sqrt{\left(a+\frac{1}{a}\right)^2} - \sqrt{\left(a-\frac{1}{a}\right)^2} + \sqrt{\left(1-\frac{1}{a}\right)^2}$ 의 값은? [2024 중리중 1학기 중간 9번]

① $-\frac{1}{a}-1$ ② $-\frac{1}{a}+1$ ③ $\frac{1}{a}-1$ ④ 1 ⑤ $\frac{1}{a}+1$

1. $a+\frac{1}{a}>0,\ a-\frac{1}{a}<0,\ 1-\frac{1}{a}<0$
2. $-\left(a+\frac{1}{a}\right)-\left(\frac{1}{a}-a\right)+\left(\frac{1}{a}-1\right)$
3. $=-\frac{1}{a}-1$

답 ①

18 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · x<-2 이면 x-2<0, -x>0 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

$x < -2$ 일 때, $\sqrt{9(x-2)^2} + \left(-\sqrt{-x}\right)^2 - \sqrt{(2-x)^2}$ 의 값은? [2025 상원중 1학기 중간 7번]

① $3x+4$ ② $-x+4$ ③ $-3x-4$ ④ $-3x+4$ ⑤ $-3x+6$

1. $\sqrt{9(x-2)^2}=3(2-x)=6-3x$
2. $(-\sqrt{-x})^2=-x$
3. $\sqrt{(2-x)^2}=2-x$
4. $6-3x-x-(2-x)=-3x+4$

답 ④

19 √(a-b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · xy<0, y0, y<0 · 5점 · 난이도 하

정답 $x+2y$

[서술형] $xy<0$, $y<x$ 일 때, $\sqrt{(2x)^2} - \sqrt{(-x)^2} - \left(\sqrt{-2y}\right)^2$ 을 간단히 하시오. [8 점, 부분점수 있음] [2025 협성경복중 1학기 중간 15번]

1. $x>0,\ y<0$
2. $\sqrt{(2x)^2}=2x,\ \sqrt{(-x)^2}=x,\ (\sqrt{-2y})^2=-2y$
3. $2x-x-(-2y)=x+2y$

답 $x+2y$

20 √(a−b)² 꼴을 포함한 식 간단히 하기 · 2√5=√20>3 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

$\sqrt{(1+2\sqrt{5})^2}-\sqrt{(3-2\sqrt{5})^2}$ 의 값은? [2025 황금중 1학기 중간 3번]

① -4 ② -2 ③ 4 ④ $2-4\sqrt{5}$ ⑤ $-2+4\sqrt{5}$

1. $1+2\sqrt{5}>0,\ 3-2\sqrt{5}<0$
2. $(1+2\sqrt{5})-(2\sqrt{5}-3)$
3. $=4$

답 ③